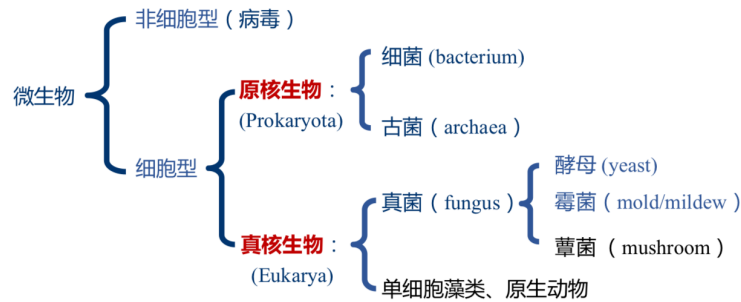


第四讲 细菌的类群



细菌 (bacterium) 包括普通细菌、放线菌、蓝细菌、支原体、衣原体、立克次氏体等

重点：细胞的结构与功能，各种细菌的基本特性

一、放线菌

1. 概念

- 具有菌丝、以孢子进行繁殖的大多数为 G⁺ 的细菌

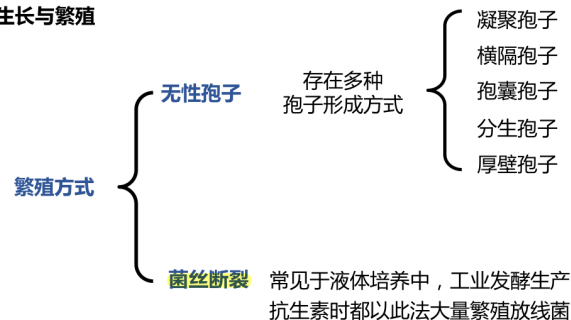
2. 形态结构

- 细胞形态
 - ✓ 单细胞，大多由分枝发达的菌丝组成
 - ✓ 菌丝直径与杆菌类似，约 1 μm
 - ✓ 菌丝的分类
 - 营养菌丝：匍匐生长于培养基内，吸收营养
 - 气生菌丝：营养菌丝发育后期形成，放射状，覆盖菌落表面
 - 孢子丝：气生菌丝发育后期形成，可分化出形成孢子的菌丝
- 菌落形态
 - ✓ 能产生大量分枝和气生菌丝的菌种（如链霉菌）
 - 菌落质地致密，与培养基结合紧密，小而不蔓延，不易挑起或挑起后不易破碎
 - ✓ 不能产生大量菌丝体的菌种（如诺卡氏菌）
 - 粘着力差，粉质，针挑起易粉碎

3. 生活史

- 孢子萌发，长出 1-3 个芽管 $\Rightarrow$ 营养菌丝体 $\Rightarrow$ 气生菌丝体 $\Rightarrow$ 孢子丝 $\Rightarrow$ 孢子

(三) 生长与繁殖



4. 分布（与人类的关系）

- 广泛存在于自然界（土腥味的来源）
- 工业用途
 - ✓ 能产生大量、种类繁多的抗生素（90%由链霉菌产生）
 - ✓ 北京棒状杆菌可生产味精
- 致病菌
 - ✓ 结核分枝杆菌
 - ✓ 麻风分枝杆菌
 - ✓ 部分链霉菌

二、立克次氏体、支原体、衣原体

均为 G-细菌，大小与特性介于一般细菌与病毒之间

1. 立克次氏体 (rickettsia): 斑疹伤寒, 羌虫热, Q 热的病原体

- 特征
 - ✓ 某些性质与病毒相近
 - 绝大部分专性寄生活细胞
 - 体内酶系不完全
 - 细胞膜比一般细菌的细胞膜疏松, 透过性强
 - 少数能通过细菌过滤器
- 生活史: 从一种宿主转移到另一种宿主
 - ✓ 主要以节肢动物（虱、蜱、螨等）为媒介（消化道表皮细胞）
 - ✓ 通过节肢动物叮咬及其排泄物传播给人和其他动物（预防为主, 难以治疗）

2. 衣原体 (chlamydia): 广泛寄生于人类、哺乳动物及鸟类, 少数致病（沙眼衣原体）

- 特征
 - ✓ 某些性质与病毒相近
 - 球形/椭圆形, 能通过细菌过滤器
 - 专性寄生活细胞
 - 不耐热, 60 度 10 分钟即被灭活
- 生活史: 存在原体和始体两种形态
 - ✓ 具有感染性的原体通过胞饮作用进入宿主细胞, 被宿主细胞膜包围形成空泡
 - ✓ 原体逐渐增大成为始体
 - ✓ 始体无感染性, 在空泡中以二分裂方式反复繁殖, 形成大量新的原体, 积聚于细胞质内, 形成各种形状的包涵体
 - ✓ 始体转化成原体, 宿主细胞破裂, 释放出的原体感染新的细胞

3. 支原体 (mycoplasma): 一些致病, 易污染组织细胞

- 特征
 - ✓ 无细胞壁, 只有细胞膜, 形态多变
 - ✓ 个体很小, 能通过细菌过滤器, 是最小的可独立生活的细胞型生物
 - 球状体: 0.2 – 0.25 μm , 最小达 0.1 μm
 - 丝状体最长可达 150 μm , 因细胞柔软能通过过滤器

- ✓ 可进行人工培养
 - 营养要求苛刻
 - 菌落微小
 - 呈典型的“油煎荷包蛋”形状

三、黏细菌 (myxobacteria)

1. 概念

- 又称子实黏细菌，一类具有复杂行为模式和生活史的细菌

2. 生活史

- 营养细胞（营养生长阶段）

✓ 概念

- 杆状、柔软，无鞭毛
- 产生黏液，可在固体表面滑行
- 在营养生长阶段如果有足够的养料就不形成子实体，二分裂繁殖

- 子实体（关键特征）

✓ 概念

- 营养细胞发育到一定阶段，特定条件下在一定位置聚集成团形成子实体
- 形态各异、肉眼可见

- 黏孢子

- ✓ 单个子实体可含有 10^9 个或更多由某些营养细胞转变而成的黏孢子 (mycospore)
- ✓ 子实体干燥后黏孢子传播，萌发成为营养细胞

四、蛭弧菌

1. 概念

- 寄生于其它细菌并导致其裂解的一类弧菌，行为类似噬菌体

2. 特点

- 鞭毛多为偏端单生
- 生活方式多样：寄生、兼性寄生，极少数腐生
- 特殊的繁殖方式：复分裂 (multiple fission)
 - ✓ 在宿主细菌体内形成不规则的盘曲状长细胞
 - ✓ 随后细胞多处同时发生均等长度的分裂
 - ✓ 形成多个弧型小细胞

五、蓝细菌 (cyanobacteria)

1. 概念

- 也称蓝藻
- 含有叶绿素 a，以水作为氢供体和电子供体，通过光合作用将光能转变成化学能，同化 CO_2 为有机物质（氧气革命）

2. 特点

- 分布极广
- 形态差异大，球状/杆状/丝状
- 营养极为简单，不需要维生素

- 以硝酸盐或氨作为氮源，多数能固氮
 - ✓ 固氮场所：异形胞 (heterocyst)
- 分泌粘液层、荚膜或形成鞘衣，具有强抗旱能力
- 无鞭毛，可在固体表面滑行（趋光性）
- 大多有气泡，使菌体飘浮